



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®**

Modelo lógico de la Red Social Estudiantil Pascualina

Normalización (1FN, 2FN, 3FN) y diccionario de datos

Experto temático:
Juan Camilo Villegas Ocampo

Docente:
Oralia Cortes Grajales

Bases de Datos I · G100 (SD1006) · Tarea 2 · Grupo 5
Medellín, 26 / 09 / 2026

Unidad de Educación Digital



Contenido

Del modelo conceptual al modelo lógico	2
Proceso de normalización	3
Primera Forma Normal (1FN)	3
Segunda Forma Normal (2FN)	3
Tercera Forma Normal (3FN)	4
Diagrama del modelo lógico	5
Diccionario de datos	6
ESTUDIANTE	6
PERFIL	7
PROGRAMA	8
FACULTAD	8
INTERES	9
ESTUDIANTE_INTERES	9
HABILIDAD	10
ESTUDIANTE_HABILIDAD	10
SEGUIMIENTO	11
MENTORIA	11
PUBLICACION	12
COMENTARIO	12
REACCION	13
GRUPO_ESTUDIO	13
MIEMBRO_GRUPO	14
EVENTO	14
PARTICIPACION_EVENTO	15
RECURSO_ACADEMICO	16
ACCESO_RECURSO	16
MATERIA	17
CURSO	17
MATRICULA	18
PROFESOR	18
ESPACIO	19
SEDE	19
Implementación de las relaciones	19
Conclusiones	22
Referencias	23

Modelo lógico de la Red Social Estudiantil Pascualina

La Red Social Estudiantil Pascualina es una plataforma pensada para mejorar la comunicación entre los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En ella cada estudiante puede crear su perfil con sus intereses y habilidades, seguir a sus compañeros, publicar preguntas, recursos o noticias, crear grupos de estudio o unirse a ellos y programar eventos.

Este informe presenta el **modelo lógico** de la base de datos que soporta esa plataforma. El modelo lógico describe las tablas, sus columnas, los tipos de datos y las claves que las conectan, sin depender de un programa de base de datos específico. Para construirlo se aplicó la **normalización** hasta la tercera forma normal (3FN), con el fin de que la información no se repita y no queden datos contradictorios.

El documento presenta el paso del modelo conceptual a las tablas, el proceso de normalización, el diagrama del modelo lógico, el diccionario de datos y la forma en que se implementan las relaciones.

Del modelo conceptual al modelo lógico

El modelo lógico parte del modelo conceptual, que tenía 13 entidades. Para convertirlo en tablas se siguieron las reglas que explican Elmasri y Navathe (2007, cap. 7): cada entidad se convierte en una tabla, cada relación de uno a muchos (1:N) se resuelve con una clave foránea y cada relación de muchos a muchos (N:M) se resuelve con una tabla intermedia.

Además de las tablas que salen del modelo conceptual, se agregaron otras por tres razones: funciones que pide el caso y no estaban representadas (seguir compañeros y unirse a grupos), las sugerencias de la retroalimentación (perfil, habilidades y mentorías) y el propio proceso de normalización (facultad y materia). Las tablas que no aparecían en su diagrama de referencia podían conservarse si se justificaban.

Las 13 entidades del modelo conceptual se convirtieron en tablas con el mismo nombre (Intereses pasó a INTERES y Grupo estudio a GRUPO_ESTUDIO), y sus relaciones de muchos a muchos se convirtieron en las tablas intermedias ESTUDIANTE_INTERES, MATRICULA, PARTICIPACION_EVENTO y ACCESO_RECURSO. Por lo que pide el caso se agregaron SEGUIMIENTO y MIEMBRO_GRUPO; por la retroalimentación, PERFIL, HABILIDAD, ESTUDIANTE_HABILIDAD y MENTORIA; y por la normalización, FACULTAD y MATERIA. Se conservaron CURSO, PROFESOR, SEDE, ESPACIO y RECURSO_ACADEMICO porque permiten encontrar compañeros de clase, ligar los eventos a un aula real y compartir recursos, como pide el caso.

Proceso de normalización

La normalización consiste en organizar las tablas para que la información no se repita ni quede contradictoria. Se aplicaron las tres primeras formas normales siguiendo a Elmasri y Navathe (2007, cap. 10), a partir de un ejemplo: guardar toda la información de un estudiante en una sola tabla, con sus intereses, habilidades y cursos escritos como listas. De esa forma el programa, la facultad y los datos de cada materia se repetían en cada estudiante, y un cambio, como el aula de una materia, obligaba a corregir muchas filas.

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: cada celda debe tener un solo dato. Se separó el nombre completo en nombre y apellido, cada curso se dividió en sus datos (código, nombre de la materia, créditos, profesor y aula) y se quitaron las listas de intereses, habilidades y cursos. En la parte social, los comentarios y las reacciones pasaron a sus propias tablas en lugar de ser listas dentro de la publicación.

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: cuando la clave está formada por varias columnas, cada dato debe depender de toda la clave. Los datos del estudiante dependían solo de su código, el tipo de interés solo del

interés y los datos de la materia solo del curso; por eso se separaron en ESTUDIANTE, INTERES y CURSO, y las conexiones quedaron en tablas intermedias como ESTUDIANTE_INTERES y MATRICULA. En esas tablas solo se dejaron datos que dependen de la pareja completa, como el nivel en ESTUDIANTE_HABILIDAD o la fecha de matrícula.

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: un dato no debe depender de otro dato que no sea la clave. La facultad dependía del programa y no del estudiante, así que se crearon PROGRAMA y FACULTAD; el nombre y los créditos dependían de la materia y no del curso, así que se creó MATERIA; y la dirección dependía de la sede y no del aula, así que ESPACIO solo guarda el id de la sede. Tampoco se guardaron datos que se pueden calcular, como el número de seguidores o de reacciones.

Al revisar las 25 tablas se comprobó que todas cumplen las tres formas normales. El resultado es el modelo lógico de la Figura 1.

Diccionario de datos

En las Tablas 1 a 25 se describe cada tabla del modelo. Para cada columna se indica el tipo de dato, si es clave (PK, FK o única), si es obligatoria o puede quedar vacía, qué guarda y por qué se eligió ese tipo.

ESTUDIANTE

Es la tabla principal de la red social: guarda los datos de la cuenta de cada estudiante. Los datos que se muestran en el perfil están en la tabla PERFIL.

Tabla 1

Diccionario de datos de la tabla ESTUDIANTE

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK Obligatorio	Número que identifica al estudiante dentro de la plataforma.	Muchas tablas se conectan con ESTUDIANTE, por eso conviene un número corto que nunca cambie.
id_programa	INT	FK → PROGRAMA Obligatorio	Programa en el que estudia.	Conecta con PROGRAMA. Todo estudiante pertenece a un programa.
codigo_estudiante	VARCHAR(15)	Única Obligatorio	Código estudiantil de la universidad. Ej.: "20261001".	Se guarda como texto porque puede empezar en cero y no se hacen cuentas con él. Es único.
nombre	VARCHAR(50)	Obligatorio	Nombre(s) del estudiante.	Separado del apellido para poder buscar y ordenar por cada uno.
apellido	VARCHAR(50)	Obligatorio	Apellido(s) del estudiante.	Separado del nombre (1FN).
email	VARCHAR(100)	Única Obligatorio	Correo institucional con el que inicia sesión.	Es único: un correo solo puede tener una cuenta.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	Obligatorio	Contraseña guardada de forma cifrada.	Nunca se guarda la contraseña real, solo una versión cifrada. Se escribió "contrasena" en lugar de "contraseña" para evitar la ñ.
semestre	INT	Obligatorio Entre 1 y 12	Semestre que cursa. Ej.: 3.	Es un número entero. Ayuda a encontrar estudiantes avanzados que puedan ser mentores.
fecha_registro	DATETIME	Obligatorio	Fecha y hora en que creó la cuenta.	Permite saber cuándo se unió cada estudiante.
ultima_actividad	DATETIME	Opcional	Última vez que usó la plataforma.	Puede estar vacío si nunca ha entrado. Sirve para mostrar quién está activo.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
estado	VARCHAR(10)	Obligatorio Solo: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO	Estado de la cuenta.	En vez de borrar cuentas, se desactivan, para no perder lo que publicaron.

PERFIL

Guarda lo que el estudiante muestra a los demás (biografía, foto, ciudad). Cada estudiante tiene un solo perfil (relación 1:1).

Tabla 2

Diccionario de datos de la tabla PERFIL

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_perfil	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el perfil.	Entero.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE Única Obligatorio	Estudiante dueño del perfil.	Conecta con ESTUDIANTE. Al ser única, un estudiante no puede tener dos perfiles: así se logra la relación 1:1.
biografia	VARCHAR(500)	Opcional	Texto corto de presentación: qué estudia, qué le gusta, qué puede enseñar.	Opcional. 500 caracteres alcanzan para una presentación breve.
foto_perfil	VARCHAR(255)	Opcional	Enlace o ruta de la foto de perfil.	Se guarda la ruta de la imagen, no la imagen, para no llenar la base de datos.
ciudad	VARCHAR(60)	Opcional	Ciudad donde vive. Ej.: "Bello".	Opcional. Ayuda a encontrar compañeros cercanos para estudiar.
fecha_actualizacion	DATETIME	Obligatorio	Última vez que se modificó el perfil.	Permite mostrar perfiles actualizados recientemente.

PROGRAMA

Guarda las carreras que ofrece la universidad. Sirve para saber en qué programa está cada estudiante.

Tabla 3

Diccionario de datos de la tabla PROGRAMA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_programa	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el programa.	Entero, fácil de usar como referencia desde ESTUDIANTE.
id_facultad	INT	FK → FACULTAD Obligatorio	Facultad a la que pertenece el programa.	Conecta con FACULTAD. Así el nombre de la facultad se escribe una sola vez.
nombre_programa	VARCHAR(100)	Única Obligatorio	Nombre del programa. Ej.: "Tecnología en Desarrollo de Software".	Es texto. Es único para no repetir programas.

FACULTAD

Guarda las facultades de la universidad. Se separó de PROGRAMA al normalizar, para no repetir el nombre de la facultad en cada programa.

Tabla 4

Diccionario de datos de la tabla FACULTAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_facultad	INT	PK Obligatorio	Número que identifica la facultad.	Un número entero es corto y rápido de buscar.
nombre_facultad	VARCHAR(100)	Única Obligatorio	Nombre de la facultad. Ej.: "Facultad de Ingeniería".	Es texto. Es único para no registrar la misma facultad dos veces.

INTERES

Lista de intereses y pasatiempos (deportes, videojuegos, música, programación...).

Tabla 5

Diccionario de datos de la tabla INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el interés.	Entero.
nombre_interes	VARCHAR(60)	Única Obligatorio	Nombre del interés. Ej.: "Fútbol".	Es único para no repetir el mismo interés.
tipo	VARCHAR(20)	Obligatorio Solo: ACADEMICO, DEPORTIVO, CULTURAL, TECNOLOGICO, OCIO	Categoría del interés.	Permite filtrar intereses por categoría.
descripcion	VARCHAR(255)	Opcional	Descripción corta del interés.	Opcional.

ESTUDIANTE_INTERES

Tabla intermedia: une estudiantes con intereses, porque un estudiante tiene varios intereses y un interés lo comparten muchos estudiantes (N:M).

Tabla 6

Diccionario de datos de la tabla ESTUDIANTE_INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante.	Junto con id_interes forma la clave: un estudiante no puede tener el mismo interés dos veces.
id_interes	INT	PK FK → INTERES Obligatorio	Interés.	Parte de la clave.
fecha_agregado	DATETIME	Obligatorio	Cuándo agregó el interés a su perfil.	Depende de la pareja estudiante-interés (2FN).

HABILIDAD

Lista de habilidades (SQL, Python, diseño, fútbol...), como pide el caso para los perfiles.

Tabla 7

Diccionario de datos de la tabla HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad	INT	PK Obligatorio	Número que identifica la habilidad.	Entero.
nombre_habilidad	VARCHAR(60)	Única Obligatorio	Nombre de la habilidad. Ej.: "SQL".	Es único para no repetirla.
descripcion	VARCHAR(255)	Opcional	Descripción corta.	Opcional.

ESTUDIANTE_HABILIDAD

Tabla intermedia que une estudiantes con habilidades e indica qué tan bien las domina.

Tabla 8

Diccionario de datos de la tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante.	Parte de la clave.
id_habilidad	INT	PK FK → HABILIDAD Obligatorio	Habilidad.	Parte de la clave.
nivel	VARCHAR(12)	Obligatorio Solo: BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO	Qué tan bien domina la habilidad.	Depende de la pareja: un estudiante puede ser avanzado en una habilidad y básico en otra. Sirve para encontrar mentores.
fecha_agregado	DATETIME	Obligatorio	Cuándo registró la habilidad.	Depende de la pareja (2FN).

SEGUIMIENTO

Permite que un estudiante siga a otro. Las dos columnas apuntan a ESTUDIANTE.

Tabla 9

Diccionario de datos de la tabla SEGUIMIENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_seguidor	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que sigue.	Cada columna tiene un nombre distinto porque las dos apuntan a ESTUDIANTE.
id_seguido	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio Debe ser distinto de id_seguidor	Estudiante al que sigue.	Nadie puede seguirse a sí mismo.
fecha_seguimiento	DATETIME	Obligatorio	Desde cuándo lo sigue.	Depende de la pareja (2FN).

MENTORIA

Une a un estudiante mentor con un estudiante aprendiz; puede ser sobre una materia.

Tabla 10

Diccionario de datos de la tabla MENTORIA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_mentor	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que enseña.	Parte de la clave.
id_aprendiz	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio Debe ser distinto de id_mentor	Estudiante que aprende.	Nadie puede ser su propio mentor.
id_materia	INT	FK → MATERIA Opcional	Materia sobre la que trata la mentoría.	Opcional: puede ser una mentoría general. Conecta la mentoría con las materias reales.
fecha_inicio	DATETIME	Obligatorio	Cuándo empezó la mentoría.	Depende de la pareja (2FN).
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio Solo: SOLICITADA, ACTIVA, FINALIZADA	Estado de la mentoría.	Permite saber si está pendiente, en curso o terminada.

PUBLICACION

Publicaciones del muro: preguntas, recursos, noticias, avisos o memes.

Tabla 11

Diccionario de datos de la tabla PUBLICACION

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT	PK Obligatorio	Número que identifica la publicación.	Entero.
id_autor	INT	FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que publica.	Conecta con ESTUDIANTE (igual al ejemplo id_usuario_autor del enunciado).
contenido	TEXT	Obligatorio	Texto de la publicación.	Se usa TEXT porque una publicación puede ser larga.
tipo_publicacion	VARCHAR(20)	Obligatorio Solo: PREGUNTA, RECURSO, NOTICIA, AVISO, MEME	Clase de publicación.	Opciones fijas.
fecha_creacion	DATETIME	Obligatorio	Fecha y hora de publicación.	Para ordenar el muro de lo más nuevo a lo más viejo.

COMENTARIO

Respuestas que escriben los estudiantes en una publicación.

Tabla 12

Diccionario de datos de la tabla COMENTARIO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el comentario.	Tiene un número propio porque un estudiante puede comentar varias veces la misma publicación.
id_publicacion	INT	FK → PUBLICACION Obligatorio	Publicación comentada.	Conecta con PUBLICACION.
id_autor	INT	FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que comenta.	Conecta con ESTUDIANTE.
contenido	VARCHAR(1000)	Obligatorio	Texto del comentario.	Los comentarios son más cortos que las publicaciones.
fecha_comentario	DATETIME	Obligatorio	Fecha y hora del comentario.	Para mostrar la conversación en orden.

REACCION

Reacciones rápidas de un clic ("me gusta", "útil...") que un estudiante hace sobre una publicación.

Tabla 13

Diccionario de datos de la tabla REACCION

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que reacciona.	Así se sabe quién reaccionó. Parte de la clave.
id_publicacion	INT	PK FK → PUBLICACION Obligatorio	Publicación que recibe la reacción.	Parte de la clave: cada estudiante reacciona una sola vez a cada publicación.
tipo_reaccion	VARCHAR(15)	Obligatorio Solo: ME_GUSTA, ME_ENCANTA, ME_DIVIERTE, UTIL	Tipo de reacción.	Opciones fijas.
fecha_reaccion	DATETIME	Obligatorio	Cuándo reaccionó.	Depende de la pareja (2FN).

GRUPO_ESTUDIO

Grupos de estudio, equipos para hackatones o clubes que crean los estudiantes.

Tabla 14

Diccionario de datos de la tabla GRUPO_ESTUDIO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el grupo.	Entero.
id_creador	INT	FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que creó el grupo.	Conecta con ESTUDIANTE. Se llama "creador" para no confundirlo con los miembros.
id_materia	INT	FK → MATERIA Opcional	Materia del grupo, si es un grupo de estudio.	Opcional: el caso habla de grupos para materias, pero un club de videojuegos no tiene materia.
nombre_grupo	VARCHAR(80)	Obligatorio	Nombre del grupo. Ej.: "Parcial Bases de Datos I".	Texto.
descripcion	VARCHAR(500)	Opcional	Para qué es el grupo.	Opcional.
tipo	VARCHAR(20)	Obligatorio Solo: ESTUDIO, HACKATON, CLUB, SEMILLERO	Clase de grupo.	El caso menciona grupos de estudio, equipos para hackatones y clubes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
es_privado	BOOLEAN	Obligatorio	Sí, si para entrar se necesita aprobación.	Solo tiene dos opciones (sí o no), por eso es lógico. Por defecto es público.
estado	VARCHAR(10)	Obligatorio Solo: ACTIVO, ARCHIVADO	Si el grupo sigue activo.	Los grupos se archivan en vez de borrarse.
fecha_creacion	DATETIME	Obligatorio	Cuándo se creó.	Permite mostrar los grupos más recientes.

MIEMBRO_GRUPO

Tabla intermedia: registra qué estudiantes pertenecen a cada grupo y con qué rol (N:M).

Tabla 15

Diccionario de datos de la tabla MIEMBRO_GRUPO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT	PK FK → GRUPO_ESTUDIO Obligatorio	Grupo.	Junto con id_estudiante forma la clave: nadie se une dos veces al mismo grupo.
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que es miembro.	Parte de la clave.
rol	VARCHAR(15)	Obligatorio Solo: ADMIN, MODERADOR, MIEMBRO	Papel dentro del grupo.	Depende de la pareja (2FN). Por defecto es MIEMBRO.
fecha_ingreso	DATETIME	Obligatorio	Cuándo se unió.	Depende de la pareja (2FN).

EVENTO

Reuniones de estudio, talleres, torneos o actividades del campus.

Tabla 16

Diccionario de datos de la tabla EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el evento.	Entero.
id_organizador	INT	FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante que programa el evento.	El caso pide programar eventos, así que se registra quién lo organiza.
id_grupo	INT	FK → GRUPO_ESTUDIO Opcional	Grupo que organiza el evento, si lo hay.	Opcional.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_espacio	INT	FK → ESPACIO Opcional Obligatorio si es PRESENCIAL o HIBRIDA	Aula o lugar del evento.	Opcional solo si el evento es virtual.
titulo	VARCHAR(100)	Obligatorio	Nombre del evento. Ej.: "Taller de SQL".	Texto.
descripcion	VARCHAR(1000)	Opcional	Detalles del evento.	Opcional.
fecha_inicio	DATETIME	Obligatorio	Fecha y hora de inicio.	Se usa fecha y hora porque importa a qué hora empieza.
fecha_cierre	DATETIME	Obligatorio Igual o posterior a fecha_inicio	Fecha y hora de finalización.	Un evento no puede terminar antes de empezar.
modalidad	VARCHAR(10)	Obligatorio Solo: PRESENCIAL, VIRTUAL, HIBRIDA	Cómo se realiza.	Opciones fijas.

PARTICIPACION_EVENTO

Tabla intermedia: registra qué estudiantes se inscriben a cada evento (N:M).

Tabla 17

Diccionario de datos de la tabla PARTICIPACION_EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante inscrito.	Junto con id_evento forma la clave: nadie se inscribe dos veces.
id_evento	INT	PK FK → EVENTO Obligatorio	Evento.	Parte de la clave.
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio Solo: INSCRITO, ASISTIO, CANCELADO	Situación de la inscripción.	Permite saber quién se inscribió y quién sí asistió.
fecha_inscripcion	DATETIME	Obligatorio	Cuándo se inscribió.	Depende de la pareja (2FN).

RECURSO_ACADEMICO

Libros, guías, videos o enlaces que se comparten con la comunidad.

Tabla 18

Diccionario de datos de la tabla RECURSO_ACADEMICO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_recurso	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el recurso.	Entero.
titulo	VARCHAR(150)	Obligatorio	Título. Ej.: "Guía de normalización".	Texto.
url	VARCHAR(255)	Única Obligatorio	Enlace del recurso.	Es único para no registrar el mismo recurso dos veces.
tipo_archivo	VARCHAR(10)	Obligatorio Solo: PDF, DOC, VIDEO, ENLACE, IMAGEN	Formato del recurso.	Opciones fijas.

ACCESO_RECURSO

Tabla intermedia: registra qué recursos consulta cada estudiante (N:M).

Tabla 19

Diccionario de datos de la tabla ACCESO_RECURSO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante.	Parte de la clave.
id_recurso	INT	PK FK → RECURSO_ACADEMICO Obligatorio	Recurso consultado.	Parte de la clave.
fecha_ultimo_acceso	DATETIME	Obligatorio	Última vez que lo abrió.	Permite mostrar "vistos recientemente".

MATERIA

Lista de asignaturas del plan de estudios. Se separó de CURSO al normalizar, porque el nombre y los créditos son de la materia y no de cada grupo que la dicta.

Tabla 20

Diccionario de datos de la tabla MATERIA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_materia	INT	PK Obligatorio	Número que identifica la materia.	Entero.
codigo_materia	VARCHAR (15)	Única Obligatorio	Código de la materia. Ej.: "SD1006".	Tiene letras y números, por eso es texto. Es único.
nombre_materia	VARCHAR (100)	Obligatorio	Nombre de la materia. Ej.: "Bases de Datos I".	Se escribe una sola vez aquí y no en cada curso.
creditos	INT	Obligatorio Entre 1 y 10	Créditos académicos. Ej.: 3.	Número entero.

CURSO

Un grupo concreto de una materia en un semestre, con su profesor y su aula.

Tabla 21

Diccionario de datos de la tabla CURSO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_curso	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el curso.	Entero.
id_materia	INT	FK → MATERIA Obligatorio	Materia que se dicta.	Conecta con MATERIA (resultado de la 3FN).
id_profesor	INT	FK → PROFESOR Obligatorio	Profesor del curso.	Conecta con PROFESOR. Cada curso tiene un profesor.
id_espacio	INT	FK → ESPACIO Obligatorio	Aula asignada.	Conecta con ESPACIO.
periodo	VARCHAR (6)	Obligatorio Única junto con id_materia y codigo_grupo	Semestre académico. Ej.: "2026-2".	Es texto porque lleva guion.
codigo_grupo	VARCHAR(10)	Obligatorio	Grupo. Ej.: "G100".	Distingue varios grupos de la misma materia en el mismo semestre.

MATRICULA

Tabla intermedia: registra en qué cursos está matriculado cada estudiante (N:M).

Tabla 22

Diccionario de datos de la tabla MATRICULA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK FK → ESTUDIANTE Obligatorio	Estudiante matriculado.	Junto con id_curso forma la clave: nadie se matricula dos veces en el mismo curso.
id_curso	INT	PK FK → CURSO Obligatorio	Curso.	Parte de la clave.
fecha_matricula	DATE	Obligatorio	Fecha de matrícula.	Solo se necesita el día, por eso es DATE. Depende de la pareja (2FN).

PROFESOR

Docentes que dictan los cursos.

Tabla 23

Diccionario de datos de la tabla PROFESOR

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_profesor	INT	PK Obligatorio	Número que identifica al docente.	Entero.
nombre	VARCHAR(50)	Obligatorio	Nombre(s) del docente.	Separado del apellido (1FN).
apellido	VARCHAR(50)	Obligatorio	Apellido(s) del docente.	Separado del nombre (1FN).
email	VARCHAR(100)	Única Obligatorio	Correo institucional.	Es único.

ESPACIO

Aulas, laboratorios y auditorios donde hay clases o eventos.

Tabla 24

Diccionario de datos de la tabla ESPACIO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_espacio	INT	PK Obligatorio	Número que identifica el espacio.	Entero.
id_sede	INT	FK → SEDE Obligatorio	Sede donde está.	Conecta con SEDE. Todo espacio está en una sede.
nombre_espacio	VARCHAR(60)	Obligatorio Única junto con id_sede y bloque	Nombre del espacio. Ej.: "Aula 301".	Texto porque mezcla letras y números.
bloque	VARCHAR(10)	Obligatorio	Bloque o edificio. Ej.: "7A".	Texto porque algunos bloques tienen letras.
capacidad	INT	Obligatorio Mayor que 0	Cuántas personas caben. Ej.: 40.	Número entero. Sirve para no pasarse del cupo en un evento.

SEDE

Sedes o campus de la universidad.

Tabla 25

Diccionario de datos de la tabla SEDE

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / regla	Descripción	Justificación de la elección
id_sede	INT	PK Obligatorio	Número que identifica la sede.	Entero.
nombre_sede	VARCHAR(80)	Única Obligatorio	Nombre de la sede. Ej.: "Sede Robledo".	Es único.
direccion	VARCHAR(150)	Obligatorio	Dirección. Ej.: "Calle 73 # 73A-226, Medellín".	Es texto porque lleva letras, números y símbolos.

Implementación de las relaciones

Cada relación se implementa según su cardinalidad (Tabla 26):

- **1:N (uno a muchos):** la tabla del lado "muchos" guarda el id de la otra tabla como FK.
Por ejemplo, cada publicación guarda el id de su autor.
- **1:1 (uno a uno):** igual que la anterior, pero la FK es única, para que no se repita.

- **N:M (muchos a muchos):** se crea una tabla intermedia cuya clave es la pareja de ids de las dos tablas.

Tabla 26

Implementación de las relaciones

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Estudiante pertenece a Programa	ESTUDIANTE, PROGRAMA	N:1	Se agregó <code>id_programa</code> en ESTUDIANTE.	La FK va en el lado "muchos". Es obligatoria porque todo estudiante tiene programa.
Estudiante tiene Perfil	ESTUDIANTE, PERFIL	1:1	Se agregó <code>id_estudiante</code> en PERFIL, marcada como única.	Al ser única, un estudiante no puede tener dos perfiles.
Estudiante crea Grupo	ESTUDIANTE, GRUPO_ESTUDIO	1:N	Se agregó <code>id_creador</code> en GRUPO_ESTUDIO.	Cada grupo tiene un creador; el nombre lo diferencia de los miembros.
Estudiante se une a Grupo	ESTUDIANTE, GRUPO_ESTUDIO, MIEMBRO_GRUPO	N:M	Tabla intermedia MIEMBRO_GRUPO con el rol.	Un estudiante está en varios grupos y un grupo tiene muchos miembros.
Estudiante tiene Intereses	ESTUDIANTE, INTERES, ESTUDIANTE_INTERES	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES.	Una lista de intereses dentro de ESTUDIANTE no cumpliría la 1FN.
Estudiante tiene Habilidades	ESTUDIANTE, HABILIDAD, ESTUDIANTE_HABILIDAD	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_HABILIDAD con el nivel.	Cada estudiante domina cada habilidad a un nivel distinto.
Estudiante sigue a Estudiante	ESTUDIANTE (dos veces), SEGUIMIENTO	N:M	Tabla SEGUIMIENTO con <code>id_seguidor</code> e <code>id_seguido</code> .	Que Laura siga a Andrés no significa que Andrés siga a Laura; por eso hay dos columnas.
Estudiante es mentor de Estudiante	ESTUDIANTE (dos veces), MENTORIA	N:M	Tabla MENTORIA con <code>id_mentor</code> e <code>id_aprendiz</code> .	Las dos columnas apuntan a ESTUDIANTE, cada una con un papel distinto.
Mentoría sobre Materia	MATERIA, MENTORIA	1:N (opcional)	Se agregó <code>id_materia</code> en MENTORIA; puede quedar vacía.	Una mentoría puede ser de una materia o general.
Estudiante publica Publicación	ESTUDIANTE, PUBLICACION	1:N	Se agregó <code>id_autor</code> en PUBLICACION.	Así se sabe quién hizo cada publicación.
Publicación tiene Comentario	PUBLICACION, COMENTARIO	1:N	Se agregó <code>id_publicacion</code> en COMENTARIO.	Cada comentario pertenece a una publicación.
Estudiante hace Comentario	ESTUDIANTE, COMENTARIO	1:N	Se agregó <code>id_autor</code> en COMENTARIO.	Así se sabe quién escribió cada comentario.
Estudiante reacciona a Publicación	ESTUDIANTE, PUBLICACION, REACCION	N:M	REACCION guarda <code>id_estudiante</code> e <code>id_publicacion</code> como clave.	Así se sabe quién reaccionó, y cada estudiante reacciona una sola vez por publicación.
Estudiante organiza Evento	ESTUDIANTE, EVENTO	1:N	Se agregó <code>id_organizador</code> en EVENTO.	Hay que saber quién programa cada evento.
Grupo organiza Evento	GRUPO_ESTUDIO, EVENTO	1:N (opcional)	Se agregó <code>id_grupo</code> en EVENTO; puede quedar vacía.	Un evento puede ser de un grupo o abierto a todos.

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Evento en un Espacio	ESPACIO, EVENTO	1:N (opcional)	Se agregó <code>id_espacio</code> en EVENTO; vacía solo si es virtual.	Liga los eventos con un aula real.
Estudiante participa en Evento	ESTUDIANTE, EVENTO, PARTICIPACION_EVENTO	N:M	Tabla intermedia PARTICIPACION_EVENTO.	Un estudiante va a varios eventos y un evento tiene muchos asistentes.
Estudiante accede a Recurso	ESTUDIANTE, RECURSO_ACADEMICO, ACCESO_RECURSO	N:M	Tabla intermedia ACCESO_RECURSO.	Registra qué recursos consulta cada estudiante.
Grupo de una Materia	MATERIA, GRUPO_ESTUDIO	1:N (opcional)	Se agregó <code>id_materia</code> en GRUPO_ESTUDIO; puede quedar vacía.	Un grupo de estudio es de una materia; un club no.
Estudiante se matricula en Curso	ESTUDIANTE, CURSO, MATRICULA	N:M	Tabla intermedia MATRICULA.	Permite encontrar compañeros del mismo curso.
Materia tiene Cursos	MATERIA, CURSO	1:N	Se agregó <code>id_materia</code> en CURSO.	Varios grupos dictan la misma materia (3FN).
Profesor dicta Curso	PROFESOR, CURSO	1:N	Se agregó <code>id_profesor</code> en CURSO.	Cada curso tiene un profesor.
Curso se dicta en Espacio	ESPACIO, CURSO	1:N	Se agregó <code>id_espacio</code> en CURSO.	Cada curso tiene un aula.
Sede tiene Espacios	SEDE, ESPACIO	1:N	Se agregó <code>id_sede</code> en ESPACIO.	Cada aula está en una sede.
Facultad tiene Programas	FACULTAD, PROGRAMA	1:N	Se agregó <code>id_facultad</code> en PROGRAMA.	Evita repetir la facultad en cada programa (3FN).

La única relación 1:1 es la de ESTUDIANTE con PERFIL. Se separó en dos tablas porque el perfil guarda lo que ven los demás (biografía, foto, ciudad), mientras que ESTUDIANTE guarda los datos de la cuenta, como el correo y la contraseña.

Conclusiones

Lo más difícil fue pasar del modelo conceptual al lógico. En el modelo conceptual se representa lo que se va a trabajar: se definen las entidades que entran en el modelo, sus características o atributos y la manera en que se relacionan. Aunque detallar cada una ya fue un reto, el modelo lógico supuso un reto mayor, porque es la representación que necesitan los motores de bases de datos para saber cómo se relacionan los datos. En este punto se asignan las llaves primarias y foráneas y el tipo de dato de cada atributo, como entero, texto o booleano. Entendí que entre más análisis se haga en esta etapa, más fallas se evitan después en la base de datos.

Lo que más me costó entender fue la tercera forma normal. Al principio yo guardaba la facultad dentro del estudiante porque me parecía lógico: cada estudiante pertenece a una facultad. Pero al revisar el modelo me di cuenta de que la facultad no depende del estudiante sino de su programa, y que si la dejaba ahí se iba a repetir en cada estudiante del mismo programa. Lo mismo me pasó con la materia: el nombre y los créditos son iguales para todos los grupos, así que no tenía sentido repetirlos en cada curso. Con esto entendí que normalizar no es solo separar tablas porque sí, sino preguntarse de qué depende realmente cada dato para guardarlo en un solo lugar. Eso evita errores cuando la información cambia.

Entender el proceso de los MER, desde el modelo conceptual hasta el modelo lógico, me va a servir mucho como desarrollador. Cuando haga una aplicación real, por ejemplo, el sistema de una empresa, la base de datos será lo primero que tenga que diseñar, y si queda mal hecha, los errores aparecerán después en el programa y serán más difíciles de corregir. Con la realización de este trabajo aprendí que analizar bien cada dato, normalizar las tablas y definir las claves desde el principio permite construir una estructura robusta, evita información repetida o contradictoria y me ayuda a trabajar con estándares más altos.

Referencias

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.).

Pearson Educación.